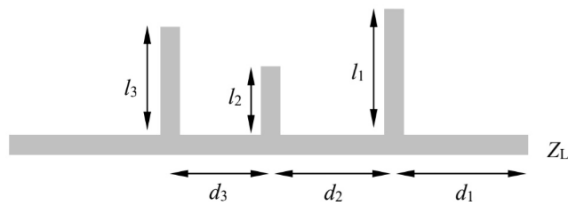


1.4. Πολλαπλός κλαδωτής

Η χρήση κλαδωτών μπορεί, εκτός από τη σχεδίαση φίλτρων, να εξυπηρετήσει την επίτευξη προσαρμογής και σε σημαντικά καλύτερο εύρος ζώνης, σε σχέση π.χ. με έναν απλό κλαδωτή. Έστω για παράδειγμα οι τρεις κλαδωτές μικροταινίας του σχήματος (σε παράλληλη σύνδεση με την κύρια γραμμή), οι οποίοι είναι ανοιχτοκυκλωμένοι και με χαρακτηριστική αντίσταση ίση με αυτήν της κύριας γραμμής (50Ω). Η απόσταση του πρώτου κλαδωτή από το φορτίο $Z_L = 120 + j60\Omega$ είναι d_1 . Θέλουμε να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους $d_1, d_2, d_3, l_1, l_2, l_3$, ώστε να έχουμε καλή προσαρμογή ($|\Gamma| \leq 0.3$) σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος ζώνης, γύρω από μια κεντρική συχνότητα f_0 . Οι παράμετροι θα υπολογιστούν ως πολλαπλάσια του μήκους κύματος λ στη γραμμή μεταφοράς στην κεντρική συχνότητα f_0 (χωρίς βλάβη της γενικότητας θα μπορούσατε να θέσετε $\lambda=1$).

Αν και είναι δυνατή η χρήση μαθηματικών μεθοδολογιών, θα προσπαθήσουμε εδώ να εφαρμόσουμε τις πιο σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές βελτιστοποίησης, μέσω αλγορίθμων βελτιστοποίησης.



(α) Φτιάξτε μια συνάρτηση Matlab με είσοδο ένα διάνυσμα p (θα είναι το διάνυσμα των παραμέτρων της βελτιστοποίησης $[d_1 \ d_2 \ d_3 \ l_1 \ l_2 \ l_3]$), η οποία θα υπολογίζει το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης (σε καθαρό αριθμό) στην είσοδο του κυκλώματος, σε μια ζώνη συχνοτήτων. Ορίστε ένα διάνυσμα κανονικοποιημένης συχνότητας (f/f_0) και δώστε τιμές από 0.5 έως 1.5 (που αντιστοιχεί σε ζώνη συχνοτήτων 0.5 f_0 έως 1.5 f_0):

`normf = (0.5:0.01:1.5)';`

Υπολογίστε έτσι το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο για όλες τις παραπάνω κανονικοποιημένες συχνότητες (αφού γράψετε σωστά πώς μεταβάλλεται η σταθερά διάδοσης με την κανονικοποιημένη συχνότητα). Στη συνέχεια ορίστε η συνάρτηση να επιστρέφει το μέσο όρο του $|\Gamma|$ στη ζώνη συχνοτήτων που ορίσατε. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως ένα «μέτρο» του πόσο καλή είναι η προσαρμογή στη ζώνη αυτή και θα προσπαθήσουμε να το ελαχιστοποιήσουμε.

Ξε αυτών την άσκηση στο α) ερώτημα, έφτιαξα ένα πρόγραμμα AskL4
6 πολλαπλά for loop που είχαν και counters **i** ώστε να
βρίσκει για όλους τους δυνατούς συνδιασμούς το mean(Ref)
(τον M.O του Ref). **Για να την ελαχιστοποιήσω, έφτιαξα μια**

μεταβλητή MIN η οποία έλαιρνε τον μικρότερο mean(Ref).
και αποθύμεινε τα counters των d και l.

Αυτό βέβαια το άφησα να τρέξει όλο το βράδυ γιατί ήθελε
πολύ χρόνο για να κάνει ΟΛΟΥΣ αυτούς τους δυνατούς συνδι-
ασμούς. Εν τέλει οι τιμές που πήρα για τα d και τα l
για την μικρότερη τιμή του Ref: 0.2078.

είναι :

$d_1 = 0,05$	} Τα οποία τα βρήκα χράφοντας στο Command Window
$d_2 = 0,45$	
$d_3 = 0,09$	
$l_1 = 0,01$	
$l_2 = 0,13$	
$l_3 = 0,09$	

`>> D = [0.01 : 0.04 : 0.5]`

`>> D[I1]`

% (= d1)

`>> D[I2]`

% (= d2)

`>> D[I3]`

% (= d3)

>> D [I₄]

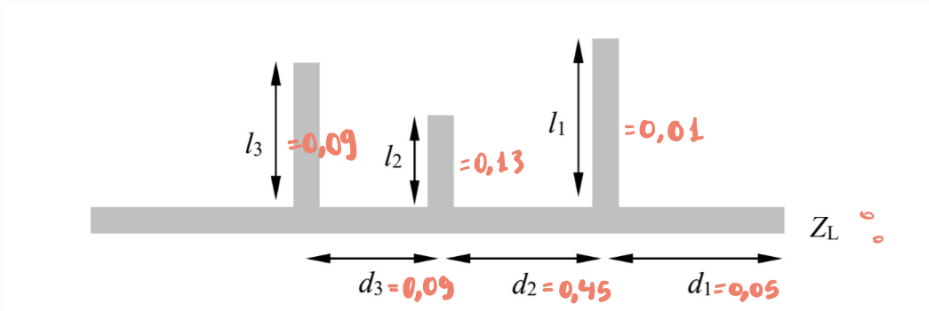
%(=λ₁)

>> D [I₅]

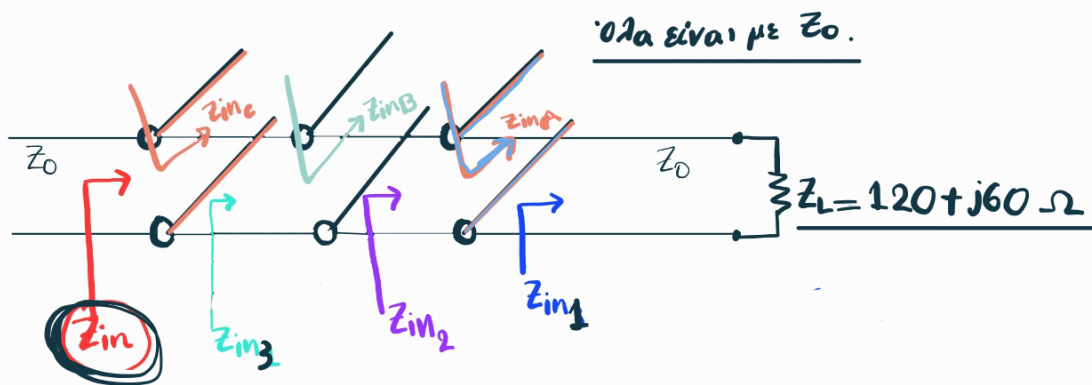
%(=λ₂)

>> D [I₆]

%(=λ₃)



$$c = \lambda \cdot f$$
$$f = 3 \cdot 10^8$$



Όλα είναι με Z_0 .

Και έπειτα έφτιαξα ένα πρόγραμμα

Ask1_4test που να έχει για τιμές του

το διάνυσμα ρ , αυτές που βρήκαμε παραπάνω.

Για να δω αν όντως θα μου βγάλει ως

ans το 0,2078. Και πράγματι μου το έβγαλε.

Θεωρητικά Αν βάλω οποιοδήποτε τιμές για $d_1, d_2, \dots, l_1, \dots$

στο ρ , δεν πρόκειται να μου βγάλει μικρότερο meanRef

Αλλά επειδή δεν έχω βάλει πολύ μικρό step (γιατί θα έπαιρνε

πολύ παραπάνω χρόνο), μπορεί να υπάρχει και κάποιος άλλος συνδυασμός

που να ελαχιστοποιεί το meanRef < 0,2078 ακόμα λιγότερο.

f0	300000000
I	[2,12,3,1,4,3]
i1	13
I1	2
i2	13
I2	12
i3	13
I3	3
i4	13
I4	1
i5	13
I5	4
i6	13
I6	3
k	101

Τερματισμός για το βήμα των d και l

τα βέλτιστα d και l .

π.χ $I_1 = 2$

Το βέλτιστο d_1 είναι για την 2η τιμή που παίρνει: $D = [0.01 : 0.04 : 0.5]$

δηλαδή $0.01 + 0.04 = 0.05$

(β) Χρησιμοποιώντας το έτοιμο εργαλείο βελτιστοποίησης γενετικού αλγορίθμου του Matlab (είναι μέρος του γενικότερου εργαλείου βελτιστοποίησης `optimtool`), προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε το παραπάνω «μέτρο προσαρμογής». Δώστε στο fitness function το όνομα της συνάρτησης (που θα την έχετε αποθηκεύσει φυσικά σε αρχείο με το ίδιο όνομα), βάζοντας μπροστά το @. Δώστε στο Number of variables τον αριθμό 6. Καθορίστε στα bounds (lower) το διάνυσμα των ελάχιστων τιμών των έξι μεταβλητών (να είναι όλες θετικές και για λόγους δυνατότητας κατασκευής, τα d_2 και d_3 να μην είναι μικρότερα από 0.05λ). Για upper bounds δώστε άνω όρια σε όλες τις μεταβλητές ίσα με λ (μονάδες). Επιλέξτε στα plots να σας εμφανίζει το Best fitness και ξεκινήστε τη βελτιστοποίηση (Start). Μετά το τέλος, θα σας εμφανίσει το διάνυσμα των βέλτιστων παραμέτρων, το οποίο μπορείτε να κάνετε Export to Workspace. Για καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να αυξήσετε το Population Size (π.χ. από 20 σε 200) και στα Stopping criteria να αυξήσετε το πλήθος των γενεών (π.χ. Generations από 100 σε 1000, Stall generations από 50 σε 500 και Stall time limit από 20 σε 200).

(γ) Κάνοντας Export to Workspace το βέλτιστο σεντ παραμέτρων, απεικονίστε το διάγραμμα του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης (σε καθαρό αριθμό) σε μια ζώνη από $0.01 f_0$ έως $2 f_0$:

`normf = (0.01:0.01:2)';`

Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο της συνάρτησης που φτιάξατε στο (α) η οποία θα δέχεται σαν είσοδο το διάνυσμα βέλτιστων παραμέτρων και θα ζωγραφίζει το αποτέλεσμα.

(δ) Έφτιαξα την συνάρτηση Ask1-4funn.m και δε πολύ

λιγότερο χρόνο δε σύγκριση με την δυναμική αναζήτηση που υλοποίησα με στο ερωτ.(α), βρίσκει ένα βέλτιστο διάνυσμα p που έχει

$mean_Ref = 0,2078$

✓ δηλ. ίδιο με αυτό που βρήκε και από την δική μας αναζήτηση στο ερωτ.(α). Το έτρεξα πολλές φορές και πάντα βγαίνει $= 0,2078$. ← Άρα αυτό είναι το βέλτιστο.



Για ένα p που βγαίνει (ως χ διάνυσμα)

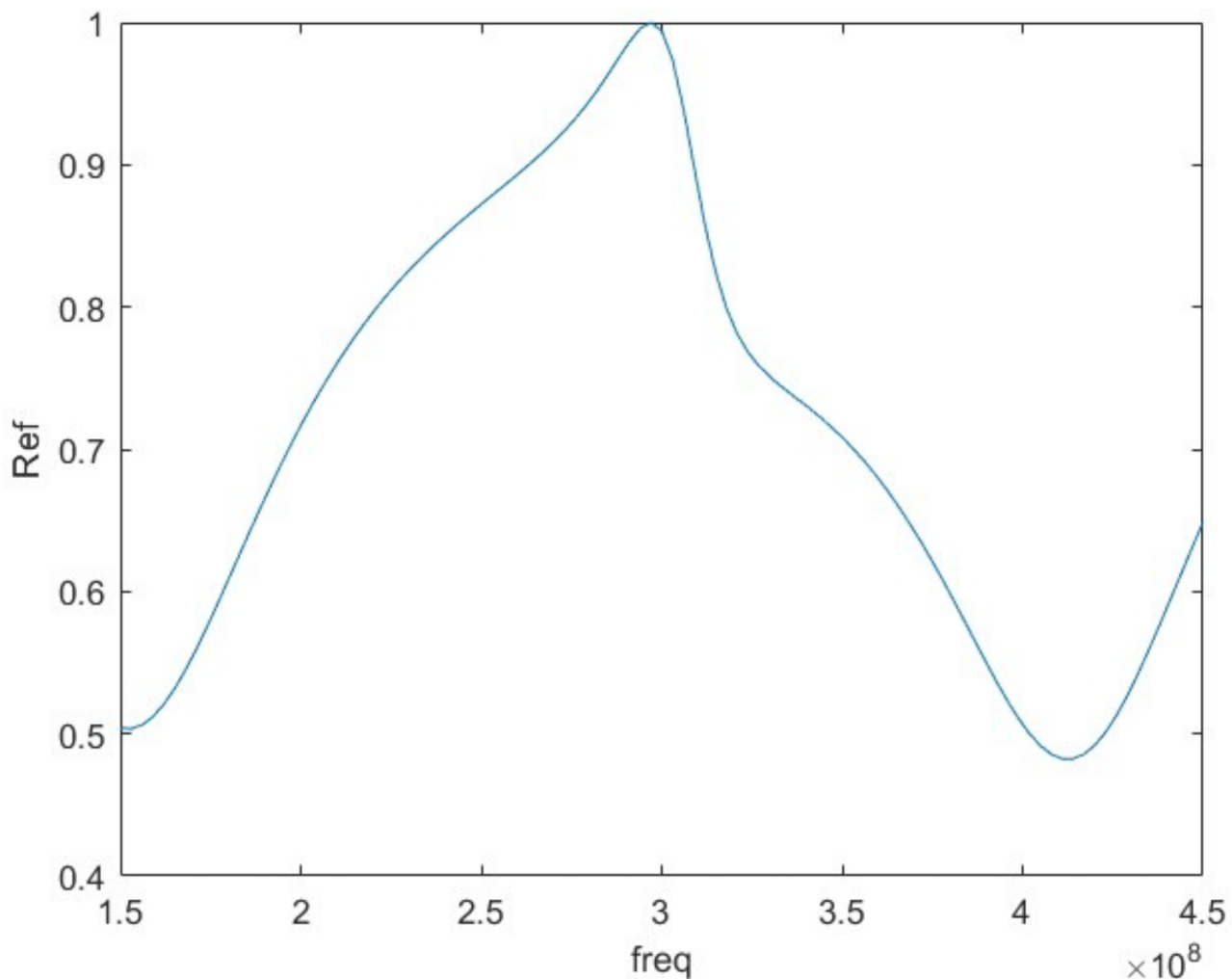
$x = [0.5, 0.01, 0.01, 0.5, 0.01, 0.910]$

$f_{val} = 0,2078$ (8) Το κάνω Export στο Workspace
και τα εισάγω σαν τιμές στην Ask1-4c-fun

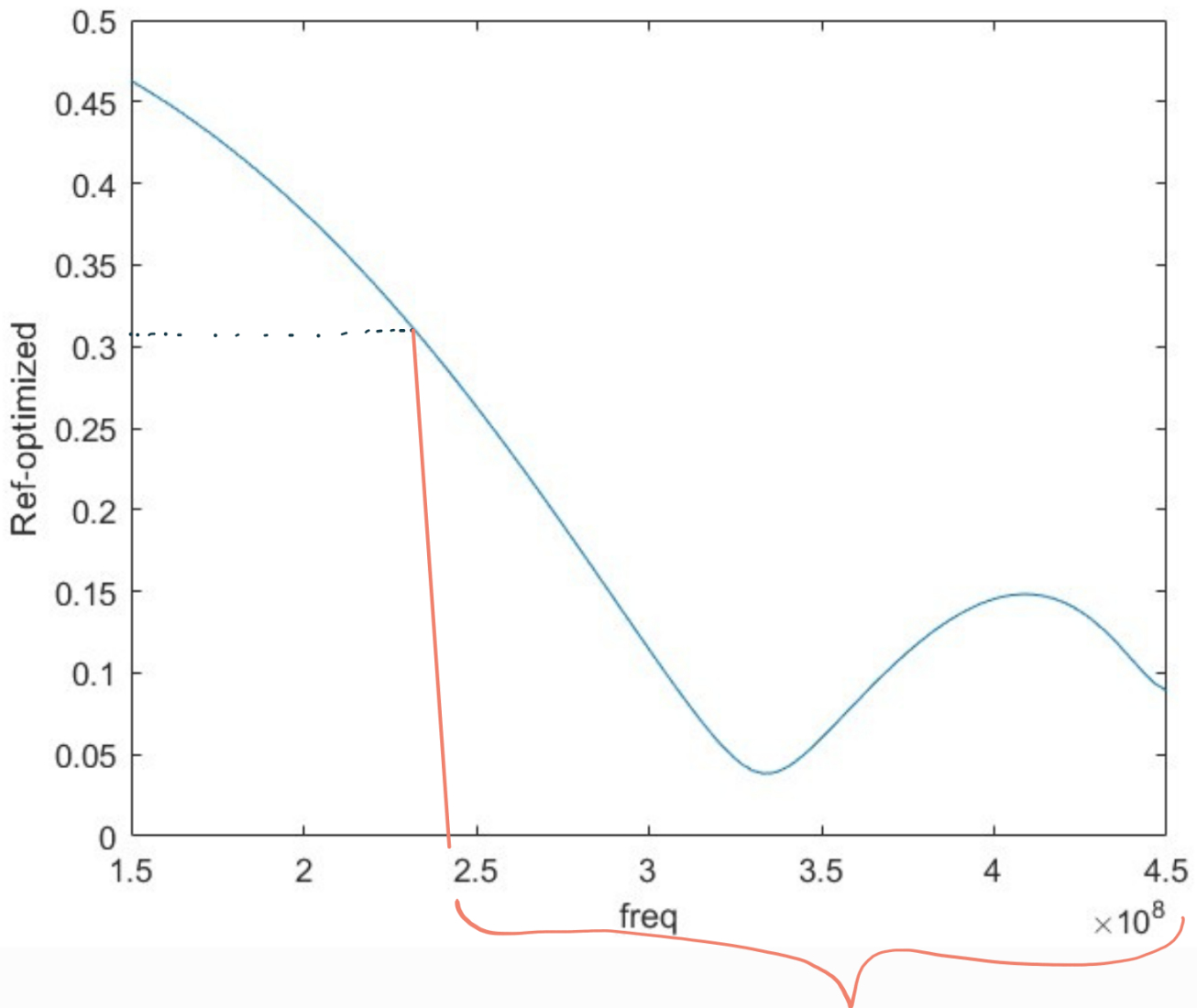
και μου βγαίνει $mea-Ref = 0.7119$ που είναι πολύ
υακή τιμή και δεν ισοδυναμεί με το f_{val} . Θέλω

$$Ref < 0,316$$

Το γράφημα υπολογισμένο με το ga
Genetic algorithm :



και το γράφημα για τον κώδικα
με τα πολλαπλά for που έμεινε
πάρα πολύ χρόνο, αλλά έχει πολύ μεγάλο Ref .



Πολύ μεγάλο Ref σε αυτό
το εύρος.